

Lógica Matemática

Capítulo 3 — Construção de Tabelas-Verdade

Fonte: SARAIVA, Edgar Alencar. Lógica Matemática.

1. Tabela-Verdade de uma Proposição Composta

Dadas proposições simples $p, q, r, \dots$, podemos combiná-las pelos conectivos lógicos $\sim, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ e construir proposições compostas. Com as tabelas-verdade das operações fundamentais (Cap. 2), é possível construir a tabela-verdade de qualquer proposição composta.

Exemplos de proposições compostas:

$$P(p, q) = \sim p \vee (p \rightarrow q)$$

$$Q(p, q) = (p \leftrightarrow \sim q) \wedge q$$

$$R(p, q, r) = (p \rightarrow \sim q \vee r) \wedge \sim(q \vee (p \leftrightarrow \sim r))$$

2. Número de Linhas de uma Tabela-Verdade

□ Teorema — A tabela-verdade de uma proposição composta com n proposições simples componentes contém 2^n linhas.

Demonstração: Toda proposição simples tem dois valores lógicos: V e F. Para n proposições simples, há 2^n arranjos com repetição dos elementos V e F.

3. Construção Prática

□ Padrão de alternância das colunas — p_1 : alterna de $2^{(n-1)}$ em $2^{(n-1)}$. p_2 : alterna de $2^{(n-2)}$ em $2^{(n-2)}$ p_k : alterna de $2^{(n-k)}$ em $2^{(n-k)}$. p_n (última): alterna de 1 em 1.

Para $n = 5$ ($2^5 = 32$ linhas): p_1 alterna de 16 em 16, p_2 de 8 em 8, p_3 de 4 em 4, p_4 de 2 em 2, p_5 de 1 em 1.

4. Exemplificação

Exemplo (1): $P(p, q) = \sim(p \wedge \sim q)$

p	q	$\sim q$	$p \wedge \sim q$	$\sim(p \wedge \sim q)$
V	V	F	F	V
V	F	V	V	F
F	V	F	F	V

p	q	$\sim q$	$p \wedge \sim q$	$\sim(p \wedge \sim q)$
F	F	V	F	V

Exemplo (2): $P(p,q) = \sim(p \wedge q) \vee \sim(q \leftrightarrow p)$

p	q	$p \wedge q$	$q \leftrightarrow p$	$\sim(p \wedge q)$	$\sim(q \leftrightarrow p)$	$\sim(p \wedge q) \vee \sim(q \leftrightarrow p)$
V	V	V	V	F	F	F
V	F	F	F	V	V	V
F	V	F	F	V	V	V
F	F	F	V	V	F	V

Exemplo (3): $P(p,q,r) = p \vee \sim r \rightarrow q \wedge \sim r$

p	q	r	$p \vee \sim r$	$q \wedge \sim r$	$p \vee \sim r \rightarrow q \wedge \sim r$
V	V	V	V	F	F
V	V	F	V	V	V
V	F	V	V	F	F
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	F	V
F	V	F	V	V	V
F	F	V	F	F	V
F	F	F	V	F	F

Exemplo (4): $P(p,q,r) = (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)$

Silogismo hipotético — a transitividade da implicação.

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$	$p \rightarrow r$	Resultado
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	V
V	F	V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V

□ Tautologia! A coluna do resultado é sempre V — esta proposição é uma tautologia (o silogismo hipotético).

Exemplo (5): $P(p,q,r) = (p \rightarrow (\sim q \vee r)) \wedge \sim(q \vee (p \leftrightarrow \sim r))$

Tabela-verdade simplificada (colunas intermediárias sob os conectivos):

$P(VVV, \dots, FFF) = F, F, F, F, F, F, F, F$ — coluna final toda F.

⚠ Esta é uma contradição (coluna final toda F).

5. Valor Lógico de uma Proposição Composta

Pode-se determinar $V(P)$ quando são dados os valores lógicos das proposições componentes, sem montar a tabela inteira.

Exemplo (1): $V(p)=V, V(q)=F$

$$P(p, q) = \sim(p \vee q) \leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$$

$$V(P) = \sim(V \vee F) \leftrightarrow \sim V \wedge \sim F = \sim V \leftrightarrow F \wedge V = F \leftrightarrow F = V$$

Exemplo (2): $p: \pi=3$ (F), $q: \sin(\pi/2)=0$ (F)

$$P(p, q) = (p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow p \wedge q)$$

$$V(P) = (F \rightarrow F) \rightarrow (F \rightarrow F \wedge F) = V \rightarrow (F \rightarrow F) = V \rightarrow V = V$$

Exemplo (3): $V(p)=V, V(q)=F, V(r)=F$

$$P = (q \leftrightarrow (r \rightarrow \sim p)) \vee ((\sim q \rightarrow V) \leftrightarrow r)$$

$$= (F \leftrightarrow (F \rightarrow F)) \vee ((V \rightarrow V) \leftrightarrow F) = (F \leftrightarrow V) \vee (V \leftrightarrow F) = F \vee F = F$$

Exemplo (4): $V(r)=V$, determinar $V(p \rightarrow \sim q \vee r)$

Como r é V, a disjunção $\sim q \vee r$ é V. Logo a condicional é V (consequente verdadeiro).

Exemplo (5): $V(q)=V$, determinar $V((p \rightarrow q) \rightarrow (\sim q \rightarrow \sim p))$

Como q é V, $\sim q$ é F. Logo $\sim q \rightarrow \sim p$ é V (antecedente falso). A condicional toda é V.

6. Uso de Parênteses e Precedência

$p \wedge q \vee r$ é ambíguo: pode ser $(p \wedge q) \vee r$ (disjunção) ou $p \wedge (q \vee r)$ (conjunção).

□ Ordem de Precedência dos Conectivos (do mais fraco ao mais forte):
(1) $\sim \rightarrow$ (2) $\wedge \rightarrow$ (3) $\vee \rightarrow$ (4) $\rightarrow \rightarrow$ (5) $\leftrightarrow$
O conectivo mais fraco ($\sim$) se aplica primeiro (menor escopo). O mais forte ($\leftrightarrow$) é o conectivo principal quando não há parênteses.

Exemplo: $p \rightarrow q \leftrightarrow s \wedge r$ é uma bicondicional e nunca uma condicional ou conjunção.

□ Associatividade — Quando um mesmo conectivo aparece repetido, suprimem-se os parênteses fazendo a associação a partir da esquerda.

Exemplos de simplificação:

- $((\sim(\sim(p \wedge q)) \vee (\sim p)) \rightarrow \sim\sim(p \wedge q) \vee \sim p)$
- $((p \vee (\sim q)) \wedge (r \wedge (\sim p))) \rightarrow p \vee \sim q \wedge (r \wedge \sim p)$
- $(((((p \vee (\sim q)) \wedge r) \wedge (\sim p))) \rightarrow (p \vee \sim q) \wedge r \wedge \sim p)$
- $((\sim p) \rightarrow (q \rightarrow (t \rightarrow (p \vee r)))) \rightarrow \sim p \rightarrow (q \rightarrow (t \rightarrow p \vee r))$

7. Outros Símbolos para os Conectivos

Conectivo	Símbolo deste livro	Outros símbolos comuns
Negação	$\sim$	$\neg, \bar{p}$
Conjunção	$\wedge$	$\&, .$
Condicional	$\rightarrow$	$\supset$ (ferradura)

Resumo do Capítulo 3

□ Checklist — • Identificar o número n de proposições simples $\rightarrow$ tabela tem 2^n linhas. • Preencher as colunas de $p_1, \dots, p_n$ com o padrão de alternância correto. • Calcular as colunas intermediárias na ordem correta (respeitar precedência). • A coluna do conectivo principal é o resultado final. • Classificar: tautologia (coluna final toda V), contradição (toda F), contingência (mista). • Saber determinar $V(P)$ dado os valores das componentes, sem montar a tabela inteira.

△ Precedência — nunca esqueça: $\sim \rightarrow \wedge \rightarrow \vee \rightarrow \rightarrow \rightarrow \leftrightarrow$

#logica #matematica #tabela-verdade #proposicoes-compostas